

 Followers 3

🌟 全栈 Web 开发 | 开源爱好者 | 构建实用工具

🔧 核心技能

 TypeScript

 C++

 Java

 Vue.js

 React

 HTML5

 CSS3

 Three.js

 Cesium

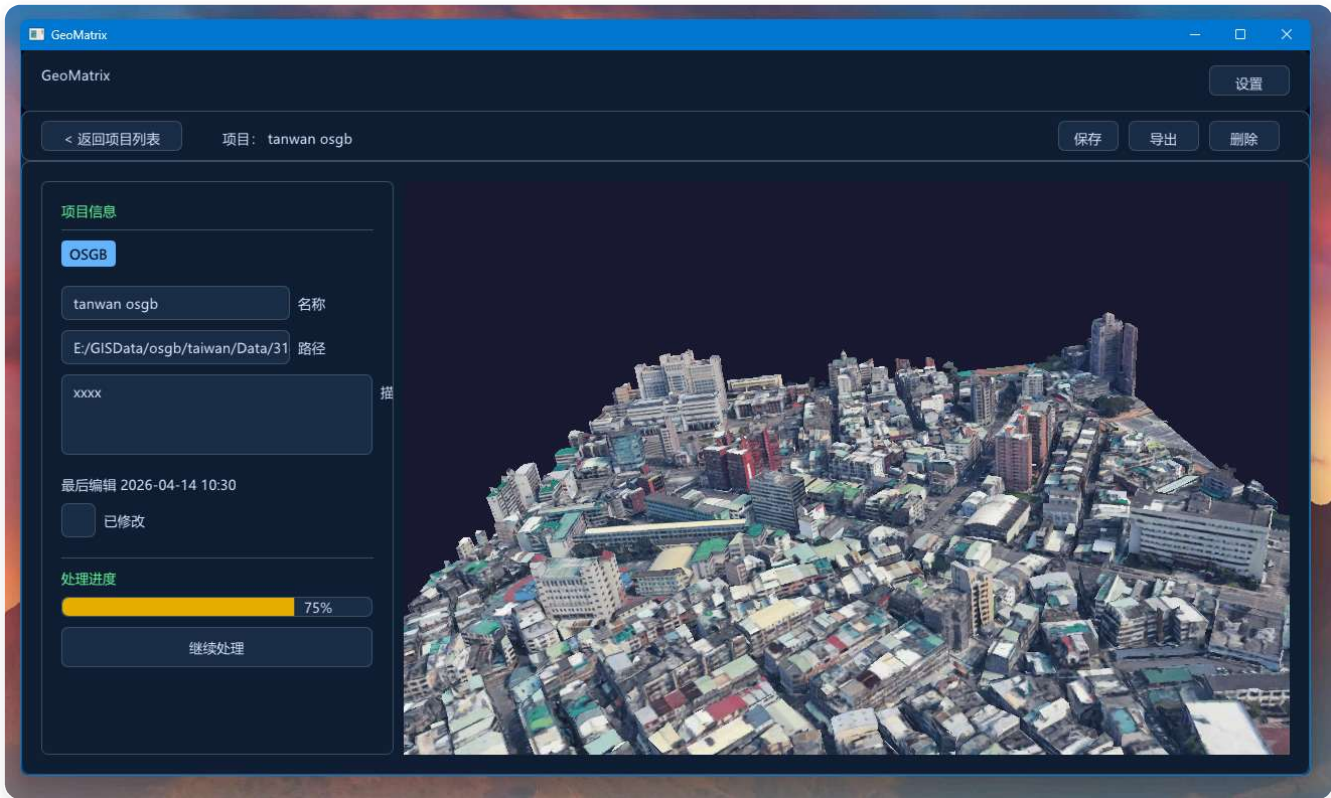
 WebGL

 OpenGL

📁 做过的一些项目

🔧 GeoMatrix – 通用 3D 模型数据处理与可视化工具（开发中）

一款轻量级 3D 模型数据处理与可视化工具。自研 C++ OpenGL 渲染引擎，实现 PBR+IBL 光照管线与 HDR 环境贴图，支持 glTF/GLB、OSGB 倾斜摄影、3D Tiles、点云等多源异构格式的无缝导入、实时预览、编辑及格式转换。



 C++

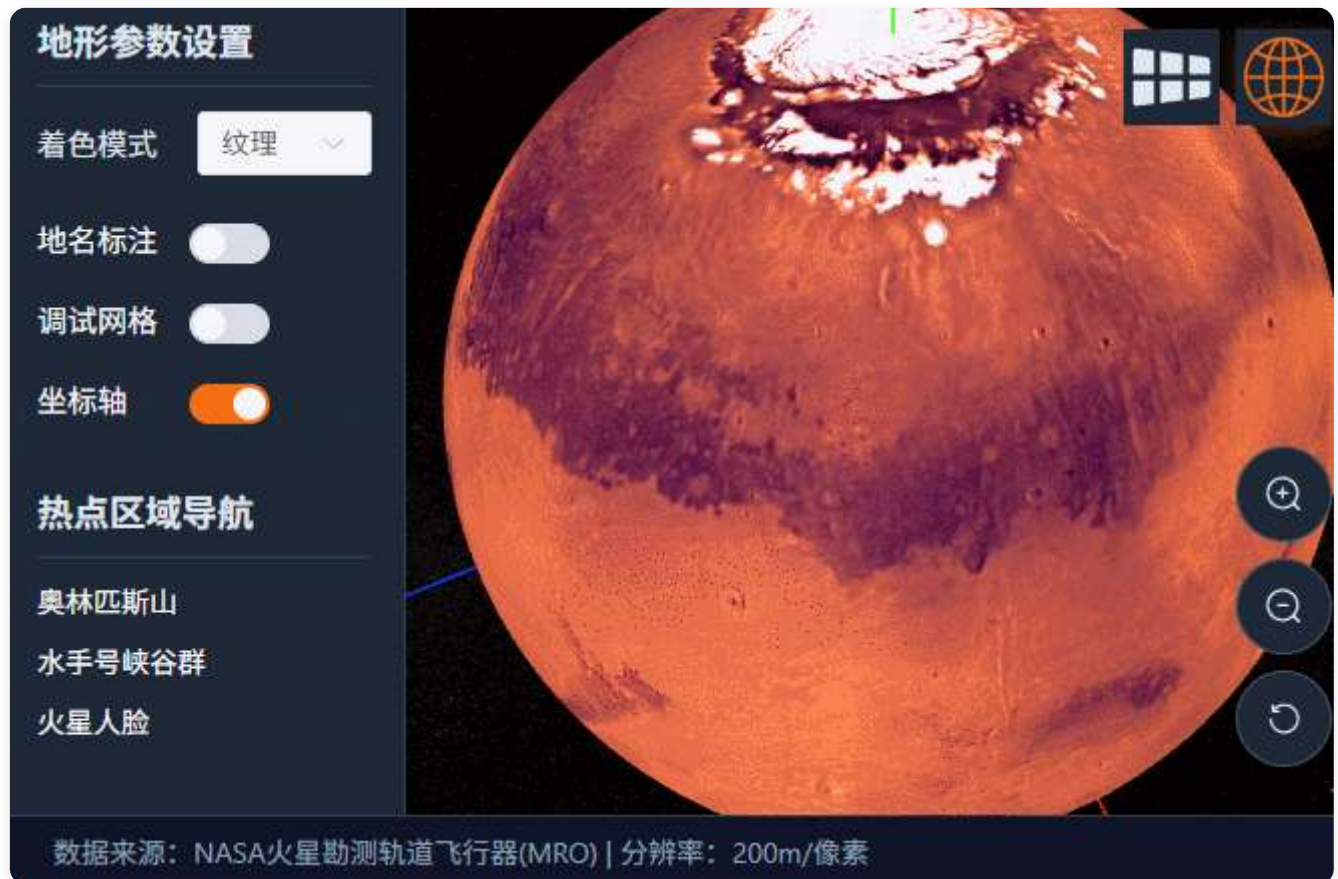
 Dear ImGui

 OpenGL

 CMake

GIS 数字高程可视化

针对 QGIS 在数字高程三维可视化中的短板，自研四叉树 LOD 地形分析应用。后端用 GDAL 为 TIFF 添加坐标系、重采样并切片生成 LOD 金字塔，通过 Python 脚本组织为类似 3D Tiles 的瓦片集。前端 HTTP 请求瓦片，解析元数据构建场景树，基于四叉树 + LOD + Three.js 自定义着色器渲染地形，支持纯色、高程、纹理三种着色模式，实现多级纹理叠加与父子瓦片纹理继承。采用 LRU 缓存与优先队列预加载高优先级瓦片，保证行星级大场景流畅无缝加载。

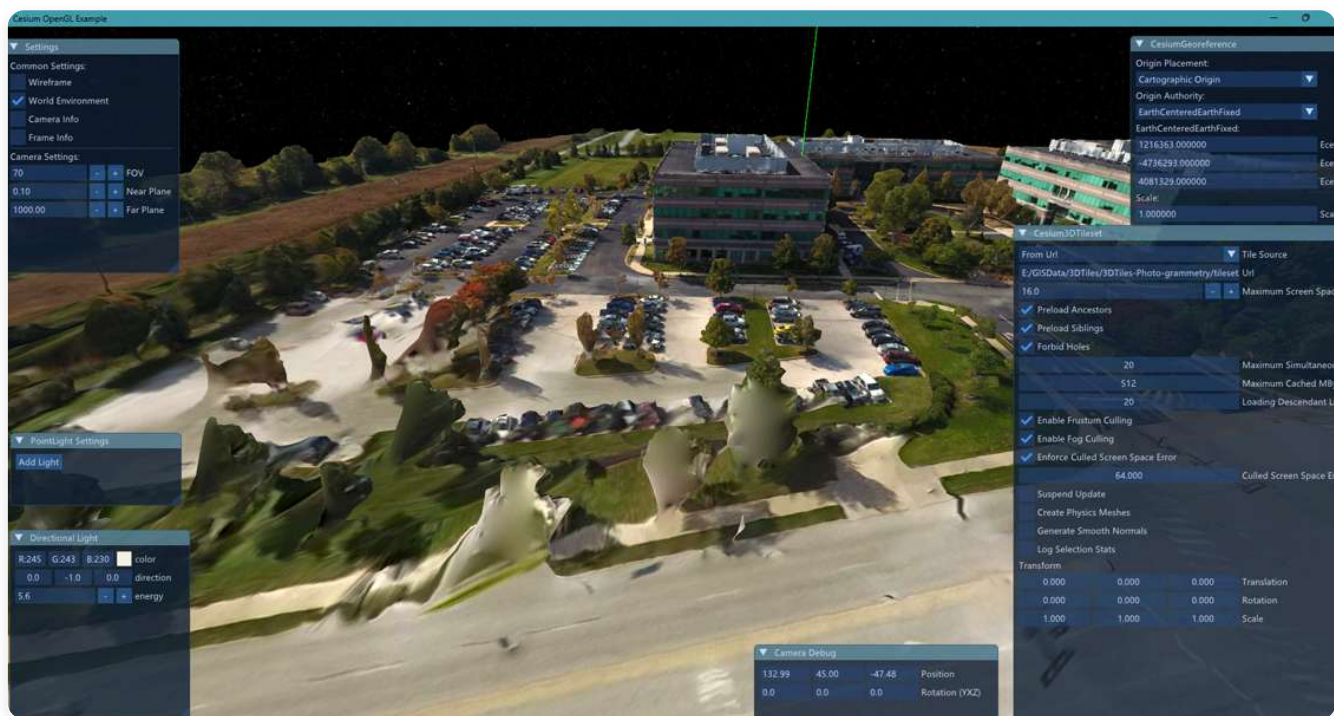


 Three.js  Vue.js  TypeScript  GDAL  Python

 [开发笔记](#)  [视频演示](#)

CesiumNative + OpenGL 3DTiles 渲染器

将 cesium-native 与 OpenGL 3.3 及 ImGui 集成, 实现 3DTiles 和椭球体渲染功能。

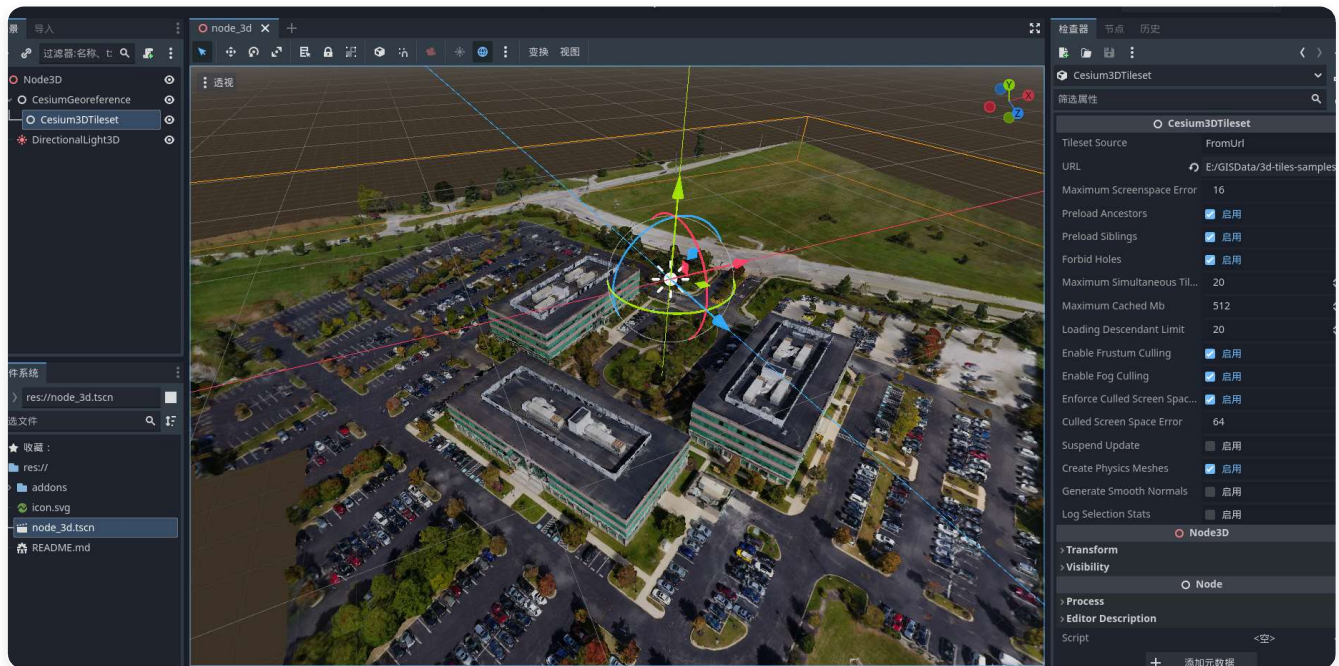


 OpenGL  C++  Cesium

 [在线演示](https://cesium.com/learn/cesium-native/)

godot-3dtiles —— Godot 引擎 3DTiles 插件

将 Cesium Native 集成到 Godot 引擎，实现 3DTiles 数据的加载与渲染。通过 GDExtension 机制封装底层 C++ 接口，在 Godot 中提供高精度三维地理数据可视化能力。



 [GitHub 仓库](#)

电网立体巡视系统

基于 Vue2 + CesiumJS 构建的电网数字孪生平台。实现海量倾斜摄影数据流畅加载、无人机航线规划及视频融合，显著提升现场巡检效率。





智能交通 3D 仿真

基于真实 GIS 数据构建的城市交通路口动态仿真系统。实现车辆路径规划、信号灯控制逻辑及多视角漫游，适用于交通态势分析与智慧城市演示。



大气热点网格智能监管平台

实现基于 IDW（反距离权重）和克里金插值算法的气象场动态可视化。通过 Web Worker 和 WebAssembly 优化前端渲染性能，并包含多线程数据爬虫确保数据完整性与采集效率。



- [反距离权重（IDW）详解](#)
- [双线性插值详解](#)
- [克里金插值详解](#)
- [GitHub 仓库](#)